科研 PPT Agent
实验与交付报告

research-ppt-v2-20261010-demo-quality-report-v1

实验性质：真实云 API 与实际工具执行

本报告参考团队同伴的实验报告组织方式，区分命令发起者、实际工具执行、交付质量、运行费用和学习成本。

质量边界：程序检查通过不等于科学内容、图表解释或整体视觉交付合格；未提供人工评审记录时，一律视为质量未评审。

1. 目标、假设与可否定条件

检验真实多论文科研PPT交付及逐页审查，不作为三组效果对照结论。

待验证：在相同合格标准下，Motif 可以减少不需要语义判断的模型请求，并降低包含重试、恢复和学习认证的总成本。

如果整体请求数未下降、合格成果成本上升、来源/版本错误、重要内容缺失或人工修订明显增加，则不能把局部 bypass 作为成功结论。

2. 任务、来源与实验性质

输入 / 匿名来源	版本 SHA256
attention-is-all-you-need.pdf	bdfaa68d8984f0dc02beaca527b76f207d99b666d31d1da728ee0728182df697
bert.pdf	5692a5514787a8c6727b4ff3b726a3385798bc68e12138d1d4af83947e2acf6e
lora.pdf	e9a0d3128767db616085dc0f4e6e455e672e89af823e8ed1282793682787395a

任务	组别	运行状态	质量状态
three-paper-15-slide-demo	普通 DSH	done	质量未评审
three-paper-15-slide-demo	普通 DSH	incomplete	AI 辅助审查，未做人工盲评
three-paper-15-slide-revision	assisted_revision	tools_done	AI 辅助审查，未做人工盲评

3. 三组对照与相同条件

对照组	本报告状态	职责
普通 DSH	已记录运行	模型逐决策发起工具调用
普通组合工具 / 脚本	未执行 / 本摘要没有该组记录	检查简单工程串联是否已经足够
DSH + Motif	未执行 / 本摘要没有该组记录	认证结构在证据满足时发起后续调用

公平比较应匹配模型版本、提示前缀、工具集合与顺序、任务输入、输出要求、预算、推理模式及质量门槛；未匹配字段必须列为限制。

4. 模型、Graph 与 Code 的分工

层	负责什么	本报告能据何种证据确认
LLM	论文理解、贡献选材、多文档比较、叙事、科学解释和内容修订	真实调用轨迹与提交页面计划；重放不证明新增理解能力
Graph / Motif	已认证节点依赖、参数流、版本及执行条件；条件不足时交接模型	manifest/library 摘要与 bypass 审计；未记录则未知
Code / MCP	文档解析、素材提取、模板应用、原生 PPTX 生成、真实预览和完整性检查	实际工具结果、PPTX/PDF/PNG 及验收报告

工具仍需实际执行。Motif 命中是命令发起权的局部变化，不应省略读取、渲染、核验或来源守卫。

5. 有效配置与复现定位

配置项	记录值
reasoning_effort	off
experimental_stage	真实演示与辅助质量修订
model	deepseek-flash
provider	deepseek-official
server	Linux，测试均在项目服务器完成

推理模式以实际请求配置为准；只有明确记录 reasoning_effort="off" 或 provider 的 disabled thinking 字段，才记为关闭思考。本报告不替入口补写有效值。

6. 逐运行请求、Token、费用与耗时

摘要未明确指定评测运行（comparison_included=true），故未把学习、演示或修订运行混合成组别收益。下表按实际记录逐项展示。

任务	组	模型请求	上游付费请求	代理估费 USD	耗时秒
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	12	12	$0.024683	57.953
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	17	17	$0.033807	80.185
three-paper-15-slide-revision	assisted_revision	0	0	$0.000000	16.307

任务	组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录	0

任务	组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录	0
three-paper-15-slide-revision	assisted_revision	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录

代理累计估费：$0.058490

真实账单实付：未知 / 未记录

费用属性：代理估费，未核真实账单；辅助修订不产生新模型费用。

模型请求与上游请求可能因重试不同；Token 合计、缓存状态和内容长度影响费用，不能只用跳过次数推断降本。

7. 交付质量、失败与人工修订

任务	组	程序验收通过	内容/视觉评审	人工修订分	失败 / 异常
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	初次真实运行的工具错误反馈不足，模型未完成交付；费用仍保留。
three-paper-15-slide-demo	steps_baseline	1/1	AI 辅助审查，未做人工盲评	未知 / 未记录	产物与真实渲染已完成，收尾请求遭上游429；第13页另有错误裁图，原运行未达到完整科研交付。
three-paper-15-slide-revision	assisted_revision	1/1	AI 辅助审查，未做人工盲评	未知 / 未记录	未知 / 未记录

程序验收包括原生可编辑文字、页数、来源备注、提交文本保留、真实 PDF 与 PNG。它不能核验科学论断是否成立、引用是否充分或图表解释是否正确。

未提供盲评通过标记和修订时长时，不计算每份合格成果均费，也不声明两组质量等价。失败尝试、限流、恢复费用须保留，不从总成本中剔除。

AI 辅助审查与修订记录

以下记录是 Agent 对实际页面及原来源的辅助审查。它不能充当人工盲评，修订稿不能追溯改写成原运行无须修订的成功交付。

{"pptx_sha256": "9d25e111e629616290ad703a9eb2eb1d31ec9f7ab007a43c871bdfc0160f640c", "review_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/v2-20261010/quality/assisted-revision-01/visual-review.json", "review_scope": "AI辅助逐页视觉审查与原论文数值/来源核对，非人工盲评", "reviewed_pages": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], "revised_artifact_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/5e69eebd2e064c9082bc52ebdc7075ad/outputs/4ff55d68f7064e42bbf7b176de4d274c/presentation.pptx", "run_id": "824507e9c9764072b1c487fc5e86ef46"}

{"after": "核对同版本PDF第1页右下Figure 1，改bbox为[0.633,0.66,0.826,0.835]，含完整图和caption", "before": "LoRA Figure 1裁图取到摘要和arXiv边栏，图文不符", "page": 13, "severity": "major", "status": "fixed"}

{"after": "改bbox为[0.17,0.08,0.83,0.378]，含完整图与caption，排除正文", "before": "Transformer Figure 2正确但图小，带半截后续正文", "page": 5, "severity": "minor", "status": "fixed"}

{"after": "缩为BASE/LARGE并在正文保留全称，全部数值不变", "before": "BERT_BASE/BERT_LARGE名称在词中断行", "page": 10, "severity": "minor", "status": "fixed"}

{"after": "表头Transf.，notes保留全称，表内容未删", "before": "Transformer表头在词中断行", "page": 15, "severity": "minor", "status": "fixed"}

{"after": "核对BERT第7页Table 2，改为BERT_LARGE + TriviaQA，数值保持91.8", "before": "91.8测试F1未在页面明确所用TriviaQA附加数据", "page": 11, "severity": "material_condition", "status": "fixed"}

{"after": "补为第1/2/4页", "before": "低秩方法和初始化在第4页，但来源只列第1/3页", "page": 12, "severity": "source_precision", "status": "fixed"}

{"after": "补第5/10/12/13页局限来源", "before": "notes局限谈到其他页，来源只列第8页结果表", "page": 14, "severity": "source_precision", "status": "fixed"}

{"finding": "Attention第8页Table 2的27.3/38.1、28.4/41.8、26.36/41.29、26.30/41.16与原文一致；指标为WMT2014 BLEU", "page": 6, "severity": "checked"}

{"finding": "BERT第6页Table 1的82.1/91.3/75.1、84.6/93.5/79.6、86.7/94.9/82.1与原文一致，平均不含WNLI，非官方完整GLUE均分", "page": 10, "severity": "checked"}

{"finding": "LoRA第8页Table 4的175255.8M/89.5、40.1M/91.5、4.7M/91.7、37.7M/91.6与原文一致，MNLI-m为验证准确率", "page": 14, "severity": "checked"}

{"finding": "修订版上述10页PNG SHA与原版相同，原版已全部目视；其余5页已重新目视。未观察到文本遮挡、中文缺字或页面越界", "pages": [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14], "severity": "checked"}

{"finding": "部分图片仍是栅格且较软；论文原图/公式不能声称可编辑。当前样式简洁但大量留白，用户偏好仍未验收。", "severity": "remaining_limit"}

{"finding": "最后一页LoRA任务列将GLUE/NLG任务和GPT-3模型混在同一列，语义层级可再改善；暂无数字错误，保留为用户审阅建议。", "severity": "remaining_limit"}

8. RSI、学习认证与学费

本次 RSI 记录：本摘要未纳入RSI运行；不能据此称已自主优化。

本次学习 / 认证开销：本摘要未纳入训练认证；正式矩阵报告需计入。

未提供候选规则、固定验证反例、独立认证、启用摘要和后续任务记录时，不能宣称本次已发生自主改进。当前受限准入原型与真实轨迹 Motif 学习分别报告。

首批总成本应包含真实轨迹收集、学习、认证、规则提案、失败重试和人工修订。没有这些数值，不估算回本周期。

9. 当前结论与可复现证据

已观察：能生成15页原生可编辑PPTX，并保留来源notes、实际PDF和逐页预览。辅助审查发现程序验收无法识别错误图件与指标实验条件，已在另存修订版修正。未观察或未评审：本摘要不足以证明完整初稿成功、人工质量合格、跨组质量等价或Motif稳定降本。

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline: {"run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/fce5f736db3642a7aea4feb76df8584b"}

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline: {"run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/824507e9c9764072b1c487fc5e86ef46"}

限制：["真实初稿收尾429", "图件裁图需来源核验", "未做人工盲评", "未记录用户修订分钟", "真实账单未知", "正式三组矩阵未纳入本报告"]

附录：实际 PPT 全部页面预览

以下图片来自实际 LibreOffice → PDF → PNG 渲染；按记录 SHA256 核对。缩略页用于交付审阅，不代表人工已完成视觉验收。

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 1 页

—

三篇论文组会汇报

Transformer / BERT / LoRA 方法、实验与局限

组会汇报 · 中文 · 共 15 页

来源见讲者备注

1 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 2 页

三篇论文总览与汇报路线

Transformer： 纯注意力的序列转导架构

BERT： 双向预训练加微调的语言理解模型

LoRA： 冻结权重、低秩适配大模型

逐篇讲方法 / 实验 / 局限，最后比较关系

来源见讲者备注

2 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 3 页

Transformer： 研究动机与核心思想

RNN 按位置逐步计算，样本内难以并行

注意力此前多与循环网络结合使用

提出 Transformer ，完全舍弃循环与卷积

仅靠注意力建模输入输出全局依赖

来源见讲者备注

3 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 4 页

Transformer： 编码器 - 解码器与多头注意力

编码器与解码器各 N=6 层堆叠

每层自注意力加前馈，配残差与 LayerNorm

缩放点积注意力按 1/√dk 缩放

多头 h=8 ，每头 dk=dv=64

来源见讲者备注

4 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 5 页

Transformer 原图：两种注意力结构

左：缩放点积注意力

右：多头注意力并行运行

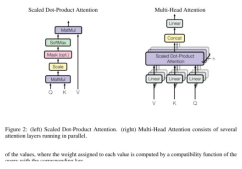


Figure 2: (left) Scaled Dot-Product Attention. (right) Multi-Head Attention consists of several attention layers running in parallel.

of the values, where the weight assigned to each value is computed by a compatibility function of the

来源见讲者备注

5 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 6 页

Transformer： 机器翻译实验结果

WMT2014 结果，出自 Table 2

模型	EN-DE BLEU	EN-FR BLEU
Transformer base	27.3	38.1
Transformer big	28.4	41.8
ConvS2S Ensemble	26.36	41.29
GNMT+RL Ensemble	26.30	41.16

来源见讲者备注

6 / 15

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 7 页

Transformer： 其他任务、变体与局限

句法分析 WSJ 半监督 F1 达 92.7

单头注意力比最佳设置低 0.9 BLEU

自注意力每层复杂度 $O(n^2 \cdot d)$，长序列受限

作者提出受限注意力缓解，留待未来工作

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 8 页

BERT： 研究动机与核心思想

此前预训练语言模型多为单向

单向限制不利于问答等 token 级任务

提出掩码语言模型 MLM 实现深度双向

另用下一句预测 NSP 预训练句对表示

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 9 页

BERT： 模型、预训练与微调

多层双向 Transformer 编码器，架构几乎不变

BERT_BASE： L12/H768/A12， 110M 参数

BERT_LARGE： L24/H1024/A16， 340M 参数

微调仅加一个输出层，代价较低

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 10 页

BERT： GLUE 实验结果

GLUE 测试集，出自 Table 1

系统	MNLI-m	SST-2	平均
OpenAI GPT	82.1	91.3	75.1
BERT_BASE	84.6	93.5	79.6
BERT_LARGE	86.7	94.9	82.1

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 11 页

BERT： 消融、其他任务与局限

去掉 NSP 在 QNLI、 MNLI、 SQuAD 明显下降

LTR 模型在 MRPC、 SQuAD 上大幅下滑

SQuAD v1.1 单模型测试 F1 为 91.8

预训练与微调间存在 [MASK] 不匹配

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 12 页

LoRA： 研究动机与核心思想

全量微调大模型的部署与存储代价高

适配器增加延迟，前缀法占用序列长度

假设权重更新具有低内在秩

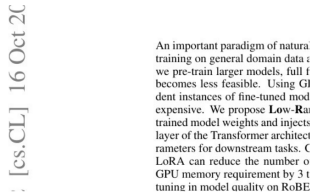
冻结 W0，仅训练低秩矩阵 ΔW=BA

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 13 页

LoRA 原图：低秩重参数化

冻结预训练权重 W

仅训练旁路矩阵 A 与 B


[cs.CL] 16 Oct 2(

An important paradigm of natura
training on general domain data
we pre-train larger models, full f
becomes less feasible. Using GI
dent instances of fine-tuned mod
expensive. We propose Low-Ra
trained model weights and injects
layer of the Transformer architect
rameters for downstream tasks. C
LoRA can reduce the number o
GPU memory requirement by 3
tuning in model quality on RoBE

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 14 页

LoRA： GPT-3 175B 适配实验与局限

适配结果出自 Table 4

方法	可训练参数	MNLI-m
GPT-3 FT	175,255.8M	89.5
GPT-3 AdapterH	40.1M	91.5
GPT-3 LoRA	4.7M	91.7
GPT-3 LoRA	37.7M	91.6

three-paper-15-slide-demo / steps_baseline / 第 15 页

三篇关系比较（可编辑表）

比较维度基于各篇原文表述

维度	Transformer	BERT	LoRA
定位	纯注意力架构	预训练 + 微调	高效适配方法
下游任务	机器翻译 / 句法	11 项 NLP 任务	GLUE/NLG/GPT-3
局限	$O(n^2 \cdot d)$ 长序列	[MASK] 不匹配	选层靠启发式

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 1 页

三篇论文组会汇报

Transformer / BERT / LoRA 方法、实验与局限

组会汇报 · 中文 · 共 15 页

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 2 页

三篇论文总览与汇报路线

Transformer： 纯注意力的序列转导架构

BERT： 双向预训练加微调的语言理解模型

LoRA： 冻结权重、低秩适配大模型

逐篇讲方法 / 实验 / 局限，最后比较关系

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 3 页

Transformer： 研究动机与核心思想

RNN 按位置逐步计算，样本内难以并行

注意力此前多与循环网络结合使用

提出 Transformer，完全舍弃循环与卷积

仅靠注意力建模输入输出全局依赖

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 4 页

Transformer： 编码器 - 解码器与多头注意力

编码器与解码器各 N=6 层堆叠

每层自注意力加前馈，配残差与 LayerNorm

缩放点积注意力按 $1/\sqrt{dk}$ 缩放

多头 h=8 ，每头 dk=dv=64

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 5 页

Transformer 原图：两种注意力结构

左：缩放点积注意力

右：多头注意力并行运行

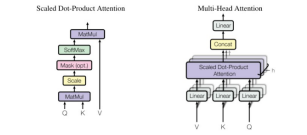


Figure 2: (left) Scaled Dot-Product Attention. (right) Multi-Head Attention consists of several attention layers running in parallel.

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 6 页

Transformer： 机器翻译实验结果

WMT2014 结果，出自 Table 2

模型	EN-DE BLEU	EN-FR BLEU
Transformer base	27.3	38.1
Transformer big	28.4	41.8
ConvS2S Ensemble	26.36	41.29
GNMT+RL Ensemble	26.30	41.16

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 7 页

Transformer： 其他任务、变体与局限

句法分析 WSJ 半监督 F1 达 92.7

单头注意力比最佳设置低 0.9 BLEU

自注意力每层复杂度 $O(n^2 \cdot d)$ ，长序列受限

作者提出受限注意力缓解，留待未来工作

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 8 页

BERT： 研究动机与核心思想

此前预训练语言模型多为单向

单向限制不利于问答等 token 级任务

提出掩码语言模型 MLM 实现深度双向

另用下一句预测 NSP 预训练句对表示

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 9 页

BERT： 模型、预训练与微调

多层双向 Transformer 编码器，架构几乎不变

BERT_BASE： L12/H768/A12 ， 110M 参数

BERT_LARGE： L24/H1024/A16 ， 340M 参数

微调仅加一个输出层，代价较低

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 10 页

BERT： GLUE 实验结果

GLUE 测试集，出自 Table 1

BASE / LARGE 分别为 BERT_BASE / BERT_LARGE

BERT 系统	MNLI-m	SST-2	平均
OpenAI GPT	82.1	91.3	75.1
BASE	84.6	93.5	79.6
LARGE	86.7	94.9	82.1

来源见讲者备注

10 / 15

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 11 页

BERT： 消融、其他任务与局限

去掉 NSP 在 QNLI 、 MNLI 、 SQuAD 明显下降

LTR 模型在 MRPC 、 SQuAD 上大幅下滑

BERT_LARGE + TriviaQA 测试 F1 为 91.8

预训练与微调间存在 [MASK] 不匹配

来源见讲者备注

11 / 15

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 12 页

LoRA： 研究动机与核心思想

全量微调大模型的部署与存储代价高

适配器增加延迟，前缀法占用序列长度

假设权重更新具有低内在秩

冻结 W0 ，仅训练低秩矩阵 ΔW=BA

来源见讲者备注

12 / 15

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 13 页

LoRA 原图：低秩重参数化

冻结预训练权重 W

仅训练旁路矩阵 A 与 B

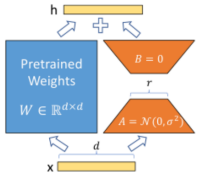


Figure 1: Our reparametrization. We only train A and B.

来源见讲者备注

13 / 15

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 14 页

LoRA： GPT-3 175B 适配实验与局限

适配结果出自 Table 4

方法	可训练参数	MNLI-m
GPT-3 FT	175,255.8M	89.5
GPT-3 AdapterH	40.1M	91.5
GPT-3 LoRA	4.7M	91.7
GPT-3 LoRA	37.7M	91.6

来源见讲者备注

14 / 15

three-paper-15-slide-revision / assisted_revision / 第 15 页

三篇关系比较（可编辑表）

比较维度基于各篇原文表述

维度	Transf.	BERT	LoRA
定位	纯注意力架构	预训练 + 微调	高效适配方法
下游任务	机器翻译 / 句法	11 项 NLP 任务	GLUE/ NLG/GPT-3
局限	$O(n^2 \cdot d)$ 长序列	[MASK] 不匹配	选层靠启发式

来源见讲者备注

15 / 15